BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 5. Number 405 (2023), 46-59
https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.575

ГРНТИ 14.20.53

© N. Baltabayeva*, S. Adikanova, A. Kadyrova, 2023
Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan.
E-mail: Naz.b.a@list.ru

GAME TECHNOLOGIES ON INTERNET RESOURCES FOR TRAINING

N. Baltabaeva — PhD student, East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
E-mail: *Naz.b.a@list.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0009-0005-4177-3389;
S. Adikanova — PhD doctor, East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
E-mail: *ersal_7882@mail.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0085-8384;
A. Kadyrova — Candidate of Pedagogical Sciences**,** East Kazakhstan University named after Sarsen Amanzholov, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan
E-mail: *luiza-kas-2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6897-9380.*

Abstract. The article discusses the innovative implementation of gamification technology in teaching, which needs to be investigated for the formation of competencies in the professional training of future teachers. The article analyzes online gaming platforms for educational purposes compiled for the formation of labor competencies of specialists, group work training, as well as features of training with elements of gamification. The lack of external supervision, strict deadlines, strict goals to force a person to perform tasks in the game affect the formation of positive motivation in learning. The research method is an analytical review of the game approach in teaching based on the research of scientific schools. A variety of gaming platforms are presented that have an algorithm of action according to the rules for analyzing obstacles, game rules. Research in the field of game educational technologies provides grounds for changes in the information and educational environment of the school at the level of all its components under the influence of gamification tools. Educational gaming applications The Internet and communication tools are changing the conditions for self-development of students in the information society. Students in educational gaming applications learn to analyze, synthesize, compare, generalize, classify, and set goals in the process of educational activity based on internally significant aspirations. Educational activity is organized as arbitrary, personally significant, with positive motivation of the student, accentuation of the processes of self-satisfaction and self-esteem. The implementation of gamification (competitions, game tasks, ratings) contributes to the development of motivation, the desire to study educational material. The article provides specific examples of online games for educational purposes.

Keywords: gamification, online gaming platforms, interactive applications, educational technologies, avatar games, online game, motivation

© Н. Балтабаева*, С. Адиканова, А. Кадырова, 2023
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті,
Өскемен, Казақстан.
E-mail: E-mail: Naz.b.a@list.ru

ОҚЫТУҒА АРНАЛҒАН ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДАҒЫ ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

Н. Балтабаева — PhD докторант, Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен, Қазақстан
E-mail: *Naz.b.a@list.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0009-0005-4177-3389;
С. Адиканова — PhD доктор, Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен, Қазақстан
E-mail: *ersal_7882@mail.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0085-8384;
А. Кадырова — п.ғ.к., Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен, Қазақстан
E-mail: *luiza-kas-2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6897-9380.*

Аннотация. Мақалада болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығында құзыреттілікті қалыптастыру үшін зерттеу қажет оқыту кезінде геймофикация технологиясын инновациялық енгізу қарастырылады. Мамандардың еңбек құзыреттерін қалыптастыру, топта жұмыс істеуге үйрету, сондай-ақ геймофикация элементтері бар оқыту ерекшеліктері үшін құрастырылған оқу мақсатындағы ойын Интернет-платформалары талданды. Сыртқы бақылаудың болмауы, қатаң мерзімдер, адамның ойындағы тапсырмаларды орындауы үшін қатаң мақсаттар оқудағы оң мотивацияның қалыптасуына әсер етеді. Зерттеу әдісі-бұл ғылыми мектептерді зерттеу материалында оқытудағы ойын тәсіліне аналитикалық шолу. Кедергілерді, ойын ережелерін талдауға арналған ережелер бойынша әрекет алгоритмі бар әртүрлі ойын платформалары ұсынылған. Ойын білім беру технологиялары саласындағы зерттеулер геймификация құралдарының әсерінен мектептің ақпараттық-білім беру ортасын оның барлық компоненттері деңгейінде өзгертуге негіз береді. Оқыту ойын қосымшалары Интернет және коммуникация құралдары білім алушылардың ақпараттық қоғамда өзін-өзі дамыту үшін жағдайларды өзгертеді. Білім алушылар оқу мақсатындағы ойын қосымшаларында Ішкі маңызды ұмтылыстар негізінде оқу іс-әрекеті процесінде талдауды, синтездеуді, салыстыруды, жалпылауды, жіктеуді, мақсат қоюды үйренеді. Оқу қызметі ерікті, жеке маңызды, оқушының оң уәждемесі, өзін-өзі қанағаттандыру және өзін-өзі бағалау процестеріне баса назар аудара отырып ұйымдастырылады. Геймофикацияны жүзеге асыру (жарыстар, ойын тапсырмалары, рейтингтер) мотивацияның дамуына, оқу материалын оқуға деген ұмтылысқа ықпал етеді. Мақалада оқу мақсатындағы онлайн ойындардың нақты мысалдары келтірілген.

Түйін сөздер: геймификация, онлайн ойын платформалары, интерактивті қосымшалар, білім беру технологиялары, аватар ойындары, онлайн ойын, мотивация

© Н. Балтабаева*, С. Адиканова, А. Кадырова, 2023
Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова,
Усть-Каменогорск, Казахстан.
E-mail: Naz.b.a@list.ru

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Н. Балтабаева — PhD докторант, Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: *Naz.b.a@list.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0009-0005-4177-3389;
С. Адиканова — PhD, Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: *ersal_7882@mail.ru*. ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0085-8384;
А. Кадырова — к.п.н., Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Усть-Каменогорск, Казахстан
E-mail: *luiza-kas-2012@mail.ru, https://orcid.org/0000-0001-6897-9380.*

Аннотация. В статье рассматривается инновационная реализация технологии геймификации при обучении, которую необходимо исследовать для формирования компетенций в профессиональной подготовке будущих учителей. Проанализированы игровые Интернет-платформы учебного назначения составленные для формировнаия трудовых компетенций специалистов, обучения работе в группе, а также особенности обучения с элементами геймификации. Отсутствие внешнего наблюдения, строгих сроков, жесткие цели, чтобы заставить человека выполнять задания в игре влияют на формирование положительной мотивации в обучении. Метод исследования представляет собой аналитичесий обзор к игровому подходу в обучении на материале исследований научных школ. Представлены разнообразные игровые платформы, имещие алгоритм действия по правилам для анализа препятствий, правил игры. Исследования в области игровых образовательных технологий дают основания для изменения информационно-образовательной среды школы на уровне всех её компонентов под воздействием инструментов геймификации. Обучающие игровые приложения Интернет и инструменты коммуникации изменяют условия для саморазвития учащихся в информационном обществе. Обучающиеся в игровых приложениях учебного назначения учатся анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, целеполагать в процессе учебной деятельности на основе внутренне значимых устремлений. Учебная деятельность организуется как произвольная, личностно значимая, при положительной мотивации обучающегося, акцентуации процессов самоудовлетворения и самооценки. Реа-

лизация геймификации (соревнования, игровые задания, рейтинги) способствует развитию мотивации, желанию изучать учебный материал. В статье приведены конкретные примеры онлайн-игр учебного назначения.

Ключевые слова: геймификация, игровые Интернет-платформы, интерактивные приложения, образовательные технологии, аватарные игры, онлайн-игра, мотивация

Введение

В последние несколько десятилетий наблюдается интерес к использованию приемов геймификации при изучении етстественаучных дисциплин. Отношение преподателей к игровой деятельности не всегда положительное, но ими признается востребованность этой технологии для организации мотивационой среды обучения среди школьников и студентов.

Игра, по мнению педагогов, является противоречивым средством обучения но при этом, они отмечают, что применение геймификации влияет на мотивацию обучающихся, на их результаты обучения. Нашей задачей является провести исследование в этом направлении для повышения качества подготовки будущих учителей – тема, которая недостаточно разработана в научно-методологической аспекте, так как существует мало методик внедрения геймификации в процесс обучения.

Материалы и методы

Обсуждение процесса применения игровых технологий в образовательном процессе проводится учеными России (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Н.Н. Богомолова, Н.А. Аникеева и др.), зарубежом (Gabe Zichermann, Kevin Werbach, Michael Barber, Johan Huizinga, Donald Clark, Bernard Suites, Randall Fujimoto, Lee Sheldon и др.) и Казахстана (Куандыкова Г.А., Абдыкеров Ж.С.) (Абдыкеров, 2018: 24). Авторы определили признаки сходства игрового обучения и обычной игры: целенаправленная развивающая деятельность под руководством учителя, участие учеников по желанию (В. Букатов); творческая, активная; эмоциональная, конкурентная; деятельность, проходящая по правилам взаимодействия, отражающих элементы социального опыта (Б. Сьютс) (Полякова, 2015: 14); имитация моделирования жизненной среды; ограниченная местом действия и продолжительностью поведение (В. Кругликов); совместные или коллективные усилия с особым смыслом при добровольном следовании правилам (Б. Сьютс). В педагогической науке различают игровые образовательные технологии (Россия), эдьютейнмент (игрофикация) и геймификация (зарубежом). Геймификация отличается от других образовательных технологий, основанных на принципах игры, применением компьютерных технологий для повышения вовлечённости обучающихся в процесс обучения. Первым примером геймификации являются образовательные игры (City, Civilisation), игра для детей Carmen Sandiego (1985 г.) по географии (А.Л. Столяревская) (Куандыкова, 2020: 4), World of Warcraft - многопользовательские онлайн-игры с элементами ролевой игры,

стратегиями; виртуальные миры с объектами, создаваемыми пользователем, Minecraft — обучение концепциям инженерно-строительного искусства, Diner Dash (2003 г.) — игра на построение стратегии и умение управлять временем (Арбузова, 2016: 93); EVE Online, Knewton Math Readiness (2011 г.) - курс обучения математике с применением игровых механик (Арбузова, 2016: 93). Игры бывают массовыми, многопользовательскими (MMORPG-игры — massively multiplayer online role-playing game), включают виртуальную реальность и контент, создаваемый пользователями. Системные исследования образовательного потенциала портала Gamification.com не проводились (Ускова, 2016: 63).

Геймификация — это подход к обучению, который использует элементы игры для повышения мотивации и привлечения студентов к процессу обучения. Отличие геймификации от других технологий обучения заключается в следующем:

1) геймификация включает в себя использование игровых элементов, таких как баллы, уровни, достижения, рейтинги и т.д., чтобы сделать процесс обучения более интерактивным и увлекательным;

2) основная цель геймификации - повышение мотивации учащихся. Игровые элементы соревнования, достижения и награды могут стимулировать учеников к активному участию в обучении и достижению поставленных целей;

3) геймификация предоставляет учащимся возможность активно взаимодействовать с материалами обучения. Это может включать в себя игровые симуляции, задания в форме игр, обратную связь в режиме реального времени и другие элементы, которые делают обучение более интересным и вовлекающим;

4) геймификация может помочь удержать интерес студентов на протяжении всего процесса обучения, особенно в длительных курсах или при изучении сложных предметов. Игровые элементы могут создать ощущение прогресса и достижений, что помогает учащимся оставаться заинтересованными в процессе обучения;

5) геймификация может быть эффективным инструментом для достижения учебных целей. Задания и игровые механики могут быть разработаны таким образом, чтобы помочь ученикам усвоить новые знания и навыки, применить их на практике и получить обратную связь по результатам;

6) геймификация может способствовать сотрудничеству и взаимодействию между учениками. Многие игровые элементы геймификации могут быть разработаны в виде конкурсов, командных заданий или многопользовательских игр, чтобы стимулировать взаимодействие и обмен знаниями между студентами.

Геймификация отличается от других технологий обучения тем, что она активно использует игровые элементы, чтобы сделать процесс обучения интересным, мотивирующим и вовлекающим.

Мы перечисли признаки обучающейся игры. Наличие задач и упражнений с постепенно возрастающей сложностью, разработанных специально для обучения определенных навыков или знаний. Присутствие таких элементов как баллы, лидерские доски, что стимулирует мотивацию и участие игроков.

Возможность интерактивности, то есть игроки могут взаимодействовать с игрой и получать обратную связь на свои действия. Увлекательность и интересность сюжета или игровой механики, что способствует удержанию внимания игроков и повышает их желание продолжать играть. Индивидуальный подход к каждому игроку, например, уровни сложности, которые автоматически подстраиваются под навыки и успехи игрока. Возможность мгновенной обратной связи, чтобы игрок мог сразу узнать правильно ли он выполнил задание или ответил на вопрос. Интеграция с другими учебными материалами или онлайн-ресурсами, чтобы игроки могли расширять свои знания и навыки не только внутри игры, но и за ее пределами. Доступность для использования на разных устройствах, чтобы игроки могли играть в любом месте и в любое время. Гибкая система адаптации и персонализации обучения, чтобы каждый игрок мог развиваться в соответствии со своими потребностями и возможностями. Постоянное обновление и добавление новых задач или упражнений, чтобы игроки могли продолжать развиваться и помнить об игре как об актуальном обучающем инструменте.

Внешние признаки геймификации обучения могут включать:

1) игровую механику, как основной элемент геймификации. Она включает в себя задачи, цели, подсказки, уровни, лидер-таблицы и другие игровые элементы, которые делают процесс обучения интересным и захватывающим;

2) бейджи и достижения, это часто включается в игру, состоит из наград, которые участники могут заработать, выполняя определенные задания и упражнения или достигая определенных успехов. Это стимулирует обучающихся к участию и продвижению в обучении;

3) систему прогресса и уровней, которая позволяет обучающимся отслеживать прогресс и продвигаться на следующий уровень, когда они достигают определенных целей или выполненных задач. Это может привлечь интерес и мотивацию к продолжению обучения;

4) возможность взаимодействия с другими участниками через комментарии, чаты или формы обратной связи, что создает ощущение командного соревнования и общности среди обучающихся.

5) предоставление обратной связи обучающимся. Это может быть в виде подсказок, подсветки правильных ответов или анализа ошибок. Она помогает обучающимся самостоятельно понять ошибки и улучшить свои навыки;

6) возможность индивидуализации обучения. Это достигается через адаптивные задачи или подсказки, материалы, которые помогают каждому обучающемуся справиться с заданиями на своем уровне и темпе;

7) соревнования и коллаборация между участниками. Они могут соревноваться за достижения высокого рейтинга или работать в команде, чтобы достичь общей цели. Это может стимулировать мотивацию и развитие различных навыков;

8) создание историй и уникальных наград внутри обучения. Такие признаки могут помочь учащимся лучше погрузиться в процесс обучения и ощутить его ценность.

9) использование интерактивных элементов, например, видеоуроки, интерактивные тексты или виртуальные игровые сценарии, которые делают процесс обучения более вовлекающим для обучающихся;

10) систему аналитики и отслеживания прогресса обучающихся. Это позволяет преподавателям и обучающимся отслеживать свои успехи и выполнять анализ данных для улучшения обучения и достижения поставленных целей.

Неудачи в школе, непонимание целей нахождения в образовательных учреждениях, потеря интереса к обучению влекут к потере интереса к самообразованию (Полякова, 2015: 14). Обучающимся можно объяснить сложившуюся ситуацию и показать, как они могут повлиять на стечение обстоятельств. Человек с удовольствием играет в игры, компьютерные и настольные, которые пробуждают интерес и стремление выиграть и добиться успеха. Дональд Кларк в своих исследованиях эффекта игр на формирование мотивацию в обучении обратил внимание на некоторые формы внешней мотивации, которые подавляют участников игры. К ним относится внешнее наблюдение, строгие сроки и сдерживающие рамки, навязанные цели, которые могут заставить человека выполнить работу (Ускова, 2016: 63).

Основатель портала Gamification.com Гейб Цикерманн (Gabe Zichermann) привел несколько примеров геймификации на игровых платформах. Foldit — это экспериментальный проект онлайн-игры (США), суть которого заключается в складывании протеинов. Лучшие решения анализируются и могут применяться в реальных экспериментах и настоящих медицинских исследованиях (рисунок 1).



Рисунок 1 – Портал FOLDIT

Платформа Recyclebank, которая награждает людей за правильное поведение, разными акциями от предприятий бизнеса.

Re-Mission — видео игра в стиле shooter «Re-Mission» была разработана для подростков, страдающих раковыми болезнями (рисунок 2), в ней психологические и поведенческие факторы, ассоциируются с успешным лечением болезни (https://te-st.org/2012/10/31/re-mission/).

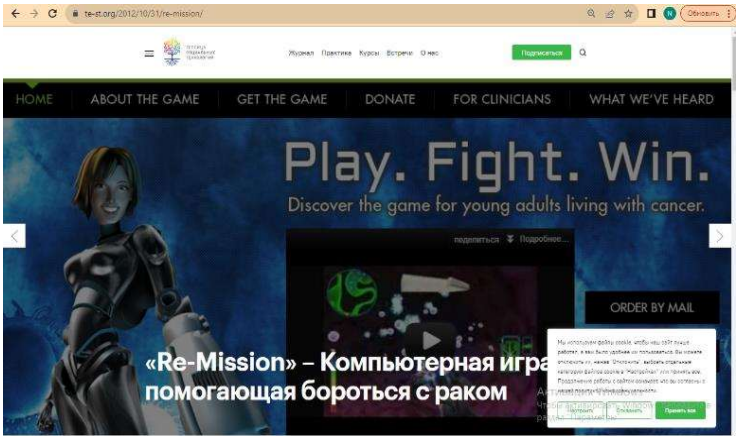


Рисунок 2 - Re-Mission

Tearfund — мобильное приложение, которое соединяет социальную сеть с игровой механикой. Приложение с помощью наград и прохождения уровней достижения побуждает участников заниматься волонтерской деятельностью, https://www.tearfund.org (рисунок 3).



Рисунок 3 - Интерфейс мобильного приложения TEARFUND

Urgent Evoke («Срочно вызвать») — онлайн-курс в форме игры, который обучает и мотивирует людей находить креативные решения для самых срочных и угрожающих ситуаций (рисунок 4) (www.urgentevoke.com).



Рисунок 4 – Приложение URGENT EVOKE

Кевин Вербах (Kevin Werbach) считает, что геймификация может быть методом обмана людей для того, чтобы они думали, что они приобретают навыки для улучшения своей ситуации. Исследования по проблеме геймификации проводятся, но нет систематизации материала. Геймификация имеет свойства маркетинга, она имеет слабые стороны, но она может улучшить процесс обучения.

Включение элементов геймификации в образовательный процесс с применением дистанционных технологий являются средством обновления образовательного процесса. Методики игрового обучения недостаточно отработаны, но можно приводить удачные примеры.

Создаваемые платформы игрового обучения предназначены для повышения мотивации участников (Полякова, 2015: 14). Есть, например, на платформе https://www.edapp.com/course-library курсы обучения работников торговли на основе игр: курсы обучения розничной торговли, курсы обучения менеджеров, курсы обучения персонала. Например, курс «**Эргономика» (для розничной торговли). Материал содержит** правильные методы подъема, рекомендуемую рабочую позу, предпочтительные рабочие зоны и советы по хранению товаров для предотвращения заболеваний опорно-двигательного аппарата (MSDs), которые все чаще встречаются среди работников розничной торговли. Занятия разделено на мини-тренинги, на короткие 5 минутные модули. Программа «**Поднятие тяжестей» (в розничной торговле)** обучения сотрудников стандартам безопасности при подъеме тяжестей содержит геймифицированные викторины, такие как «правда или ложь», «перемешивание букв» и «лифт», чтобы сделать процесс обучения более увлекательным и захватывающим для учащихся (рисунок 5). Для стимулирования конкуренции между обучающимися можно включить систему подсчета очков.

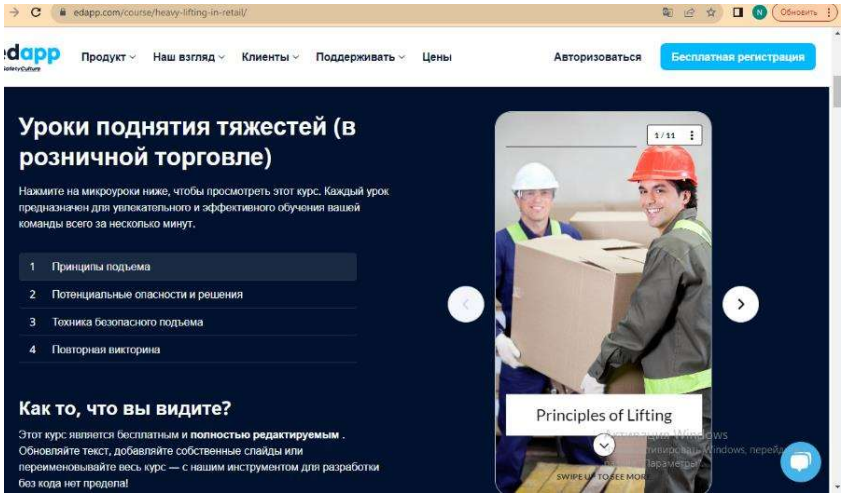


Рисунок 5– Курс игрового обучения в **розничной торговле**

Курс «Предотвращение кражи извне» посвящен темам, которые помогут понять обучающимся, как внешнее воровство может помешать успеху бизнеса, научит распознавать поддельные купюры, мошенничество с кредитными картами. Курс «Бизнес 101: Прогнозирование денежных потоков» показывает, как использовать Microsoft Excel для отслеживания движения денег в течение дня, месяца, года; есть 17 видеоуроков. Курс «Чулок» по складированию познакомит ваших сотрудников с лучшими методами управления и контроля уровней и соотношений запасов, с формулами и диаграммами заказа у оптовика, чтобы предотвратить дефицит товаров. На платформе https://www.edapp.com есть курсы по строительству, сельскому хозяйству, транспорту и другие. Шаблоны геймификации EdApp трех видов: «правда или ложь», «память», «соответствие изображения и слова». Всего 80 шаблонов, созданных специально для мобильных устройств, для геймификации курса обучения. Разработчик курса на платформе EdApp добавляет свой контент после регистрации.

Игровые платформы обучения для школьников и студентов отличаются стратегией с сочетанием геймификации, учебная информация разделена на небольшие модули. Каждая часть содержит только ключевые элементы, позволяя ученикам быстро пройти курс, форма изложения в казуальных играх для смартфонов (компьютерные программы с яркой графикой и минимумом текста), чтобы учащиеся не чувствовали себя как при выполнении очередной рабочей задачи. Платформы genially, tinytap, quizzing, bamboozle, sway, emaze, flexiquiz, simpall, formative являются сайт-ресурсами для учителей. **Платформа для обучения на основе игр – Kahoot, Gametize**, **Centrical**, **Archy Learning, Hoopla**, **Raptivity, ProProfs, GoSkills, Hurix Digital Например, Gametize (Рисунок 6) —** платформа для обучения на основе игр корпоративного уровня и LMS-решение которое позволяет организациям повысить эффективность обучения своих сотрудников.

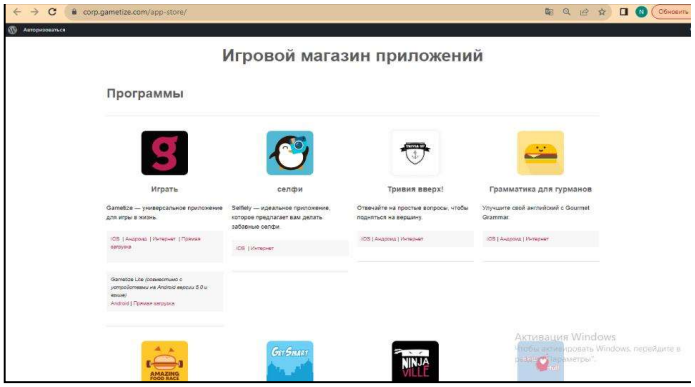


Рисунок 6 - Приложения для самостоятельного создания игры

Существует множество иностранных игровых платформ, которые можно использовать для обучения. Например, Kahoot, EdX, Udemy, Duolingo, Quizlet. Kahoot! — платформа позвляет создавать интерактивные викторины и опросы для обучения сотрудников. Она используется при обучении новому материалу и проверки знаний. EdX платформа предлагает широкий спектр бесплатных онлайн-курсов от ведущих университетов и организаций мира. Сотрудники предприятий или организаций могут выбирать курсы, которые наиболее соответствуют их интересам и профессиональным целям. Udemy сетевая платформа также предлагает онлайн-курсы, но отличается тем, что большинство из них создают самостоятельно опытные преподаватели. Она Платформа содержит курсы по различным навыкам и областям знаний. Платформа Duolingo нужна обучающимся, которые нуждаются в изучении или улучшению навыков иностранных языков. Это игровая платформа для изучения языков, которая делает обучения интересным и веселым. Quizlet – это платформа, которая позволяет создавать автоматизированные наборы карточек для запоминания информации. С ее помощью можно создавать карточки для обучения любым навыкам.

Внедрение геймификации в образовательный процесс — это подход, который помогает сделать образовательный процесс более привлекательным, вовлекающим и веселым для участников. Есть несколько способов, которые можно использовать для внедрения геймификации в образовательный процесс.

Преподаватель разрабатывает задания, которые будут вызывать у учащихся желание участвовать в процессе обучения, интересные и увлекательные задачи, которые будут сопровождаться наградами за правильное решение. Преподаватель ставит перед учениками цели, которые они смогут достигнуть в процессе обучения, разрабатывает систему наград. Награды - баллы и значки, виртуальная валюта. Соревнование в играх может стимулировать учащихся к активному участию и достижению лучших результатов, которые разместят на лидерские доски. Обучающиеся сравнивают свои успехи с успехами других участников, что способствует соревновательной мотивации. Преподаватель

предлагает учащимся образовательные игры, связанных с предметными областями. Например, для изучения истории обучающимся нужно будет проходить уровни, отвечая на вопросы и проходя различные испытания, связанные с историческими событиями. Обучающиеся должны видеть, какие цели они достигли, которые помогают осознать свои сильные и слабые стороны, развиваться и преодолевать трудности.

Геймификация должна быть дополнительным инструментом, который поддерживает и обогащает традиционные методы обучения.

Результаты и обсуждение

Начатая нами экспериментальная работа по опросу студентов контрольных и экспериментальных групп проведена с целью определить заинтересованность в изучении технологии геймификации. Мы проанализировали ответы участников опроса, которые дали положительный ответ — в обоих группах наблюдался примерно одинаковый процент обучающихся, которым интересно было изучение технологии геймификации. В течение второго семестра обучающиеся в экспериментальной группе изучали возможности технологии геймификации на Интернет-платформах, при этом повысилась активность и посещаемость студентов. Студенты отметили, что через выполнения упражнений они поняли недостатки геймификации в процессе обучения, риски обучения через такие платформы учебного назначения. Студенты контрольных групп не смотрели игровые Интернет-платформы, они прослушали материалы лекции, некоторым из них предлагались дидактические игры при закреплении учебного материала. Мы сравнили оценки промежуточного контроля студентов экспериментальных и контрольных групп (рисунок 7). Материал лучше усвоен в экспериментальной группе, в которой повысился уровень мотивации, на него оказало влияние чувство успеха обучающихся.

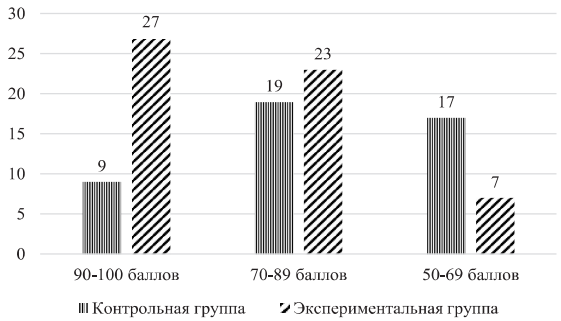


Рисунок 7 – Сравнительная оценка промежуточного контроля студентов экспериментальных и контрольных групп

Заключение

Исследования в области игровых образовательных технологий изучают, как использование игр и игровых элементов может повысить качество образования и учебного процесса. Одно из направлений исследований в этой области —

это изучение воздействия игр на когнитивные, психологические и социальные процессы учащихся. Множество исследований подтверждают, что игровая активность может способствовать развитию навыков, таких как усидчивость, концентрация внимания, решение проблем, стратегическое мышление, коммуникация и сотрудничество. Другое направление исследований в области игровых образовательных технологий — это изучение эффективности конкретных игровых приложений и программ в образовательной среде. Исследователи анализируют, какие типы игр и игровых элементов наиболее эффективны для достижения определенных учебных целей. Например, некоторые исследования показывают, что игры, которые включают элементы соревнования и награды, могут стимулировать мотивацию и интерес учащихся (Курило, 2019: 21). Также проводятся исследования, изучающие влияние игровых технологий на различные учебные предметы и области знаний. Например, исследования показывают, что использование игр научной и математической направленности может существенно улучшить понимание и совершенствование этих предметов.

Результаты этих исследований могут использоваться для разработки новых образовательных программ и игр, а также для повышения эффективности существующих игровых приложений в обучении. Обучающие игровые приложения Интернет и инструменты коммуникаций изменяет условия учебной деятельности, которая организуется как произвольная, личностно значимая (Биджаева, 2020: 14). Реализация геймификации (соревнования, игровые задания, рейтинги) способствует развитию мотивации, желанию изучать учебный материал.

Проблема использования геймификации в обучении имеет несколько аспектов. Например, некоторые преподаватели рассматривают ее как простое добавление игровых элементов в учебный процесс, не понимания, как использовать их эффективно. Геймификация должна основываться на понимании принципов игры и того, как они могут способствовать активному обучению (Акчелов, 2019: 117).

Сейчас мало разработанных методических рекомендации по внедрению в учебную программу геймификации, связанной с образовательными целями (Wade-Jaimes, 2023: 885). Отсутствие ясной связи между игровыми элементами и содержанием учебной программы приводит к потере назначения игры, снижению эффективности обучения (Zhang, 2023: 258).

Некоторые проблемы использования геймификации возникают из-за ограниченных возможностей выбора игровых элементов. Если студентам используют один способ достижения целей, то это может привести к снижению мотивации и интереса. В игровой деятельности надо предоставить студентам разнообразные пути достижения целей и возможность выбора. При геймификации обучения иногда дают значимость наградам игры (баллы, счет), что может привести к потере внутренней мотивации обучения. Стремление зарабатывать очки может стать более важным, чем освоение содержания учебного материала.

Геймификация может не подходить всем обучающимся, поскольку люди имеют разные предпочтения, стили обучения и мотивации. Применение единого подхода к геймификации может не учитывать индивидуальные потребности обучающихся и способы, которыми обучающийся развивается.

При методически обоснованной интеграции геймификации в учебный процесс в соответствии с образовательным задачами эта технология становится инструментом, способствующим развитию интереса, мотивации обучающихся, и средством активного обучения.

ЛИТЕРАТУРЫ

Абдыкеров Ж.С. (2018). Геймификация в образовании // Высшее образование сегодня – 2018. – №2. – С. 24–27.

Акчелов Е.О. (2019). Новый подход к геймификации в образовании // Векторы благополучия: Экономика и социум. – 2019. –№1 (32). – С.117–132.

Арбузова А.А. (2016). Игрофикация как метод внедрения ИКТ во внеурочной деятельности учащихся начальной школы // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере – 2016. – №3. –С.93–101.

Биджаева С.Х. (2020). Геймификация образования: проблемы использования и перспективы развития // Мир науки, педагогика и психология. – 2020. – №4. –С.14–19.

Куандыкова Г.А. (2020). Геймификация учебного процесса магистратуры IT-направления. / Автореферат маг. дисс., 2020. – 24 с.

Курило Ю.А. (2019). Инновационные технологи по формированию ИКТ-компетенций студентов в педагогическом вузе // Обзор педагогических исследований. – 2019.– №2. – С.21–31.

Полякова В.А., Козлов О.А. (2015). Воздействие геймификации на информационно-образовательную среду школы // Современные проблемы науки и образования. - 2015. – №5. – С.14–17.

Ускова Н.Г. (2016). Геймификация в системе управления человеческими ресурсам как эффективная инновационная технология HR // Управление экономическими системами, – 2016. – № 2. – С.63–72.

REFERENCES

Abdykerov Zh.S. (2018). Gamification in education // Higher education today – 2018. - No. 2. - Pp. 24–27.

Akchelov E.O. (2019). A new approach to gamification in education // Vectors of well-being: economics and society. – 2019. -№1 (32). – Pp.117–132.

Arbuzova A. (2016). Gamification as a method of introducing ICT in extracurricular activities of primary school students // Information and computer technologies in economics, education and social sphere – 2016. - No. 3. – Pp. 93–101.

Bidzhaeva S.Kh. (2020). Gamification of education: problems of use and development prospects // World of science, pedagogy and psychology. – 2020. – No. 4. –Pp. 14–19.

Kuandykova G.A. Gamification of the educational process of a master's degree in IT. / Abstract mag. diss., 2020 24 p.

Kurilo Yu.A. (2019). Innovative technologies for the formation of ICT competencies of students in a pedagogical university // Review of pedagogical research. – 2019. – No. 2. – Pp.21–31.

Polyakova V.A., Kozlov O.A. (2015). The impact of gamification on the information and educational environment of the school // Modern problems of science and education. – 2015. – No. 5. –Pp. 14–17.

Uskova N.G. (2016). Gamification in the human resource management system as an effective innovative HR technology // Management of economic systems – 2016. –No. 2. – Pp. 63–72.

Wade-Jaimes K., Ayers K., Pennella R. (2023). A. Identity across the STEM ecosystem: Perspectives of youth, informal educators, and classroom teachers //Journal of Research in Science Teaching. – 2023. – T. 60. – №. 4. – Pp. 885–914. (in ENG).

Zhang P. et al. (2023). The relationships between maize (Zea mays L.) lodging resistance and yield formation depend on dry matter allocation to ear and stem //The Crop Journal. – 2023. – T. 11. – №. 1. – Pp. 258–268. (in ENG).

BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ISSN 1991-3494
Volume 5. Number 405 (2023), 60-70
https://doi.org/10.32014/2023.2518-1467.576

UDC 378.004
IRSTI 20.01.07

© D. Belessova[1], A. Ibashova[1], G. Shaimerdenova[2*], S. Mombekova[2], 2023
[1]South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent, Kazakhstan;
[2]South Kazakhstan University named after Mukhtar Auezov,
Shymkent, Kazakhstan.
E-mail: *danel01kz@gmail.com*

USING INTERACTIVE VIDEOS AND TASKS IN AN INFORMATION EDUCATION ENVIRONMENT

Belessova Damira — PhD student, South Kazakhstan State Pedagogical University
E-mail: *damira_belesova@mail.ru*, *https://orcid.org/0000-0001-5852-0234*;
Ibashova Almira — Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, South Kazakhstan State Pedagogical University
E-mail: *almira_i@mail.ru*, *https://orcid.org/0000-0002-1399-3545*;
Shaimerdenova Guldana — Doctor of Philosophy (PhD), M. Auezov South Kazakhstan University
E-mail: *danel01kz@gmail.com*, *https://orcid.org/0000-0001-8685-7125*;
Mombekova Sandugash — Senior Lecturer, M. Auezov South Kazakhstan University
E-mail: *san.mom@inbox.ru*, *https://orcid.org/0000-0002-5578-4370*.

Abstract. In the educational process, the information educational environment simultaneously acts as a condition for the modern learning process, as well as a means of building a new educational system. The article discusses the issues of developing an information educational environment for Primary School and creating interactive videos that will be included in it and tasks for the development of algorithmic and computational thinking of a student. Modern children are not limited to written materials; they are frequent consumers of media surrounded by video games and interactive highly dynamic media. They prefer content presented with graphics, sound, and video to written materials and prefer the traditional slow systematic transmission of reading content. They should be taught to extract meaning from various ways of presenting educational content and evaluate multimedia materials. Therefore, in the article we will consider the effectiveness of using interactive videos and tasks in an information educational environment. The main components of interactive videos and tasks used in an information educational environment in teaching primary school students are determined. In the course of the study, the views of teachers conducting the subject "IEE" in primary school and the experience of using interactive images and tasks are studied. The considered interactive videos and tasks are of interest